Wandsensor

Das Wanddisplay geht an, wenn jemand davorsteht, und wird schwarz, wenn niemand da ist. Ist es im Flur dunkel, wechselt es von selbst in den Dark Mode.



Gehäuse von vorn: links (unsichtbar hinter der Front) der Radar, rechts das Lichtfenster

So funktioniert es

- Ein kleiner **ESP32** neben dem Fire-Tablet liest zwei Sensoren: den **Radar HLK-LD2402** (ein „Menschenerkenner“: er sieht auch, wer still steht oder sitzt) und den **Lichtsensor BH1750**.
- Er schickt per WLAN an deinen FamilyConnect-Server: „jemand da / niemand da“ und die Helligkeit in Lux.
- Der Server gibt das sofort über den Live-Kanal an das Wanddisplay weiter – ohne Verzögerung, ohne Neuladen.
- Ist eine eingestellte Zeit lang niemand da, wird das Display **schwarz** (nur eine ganz schwache Uhr wandert langsam über den Bildschirm). Kommt jemand, ist es sofort wieder da. Antippen weckt es auch.
- Ist es dunkler als die eingestellte Schwelle, schaltet das Display in den **Dark Mode**. Ohne Sensor gilt wie bisher: Nachtfarben von 22 bis 6 Uhr.

Tipp: Der ESP32 meldet sich mit dem **Code des Wanddisplays** – du brauchst keinen neuen Code. Meldet sich der Sensor 10 Minuten lang nicht (Strom weg, WLAN weg), bleibt das Display einfach an.

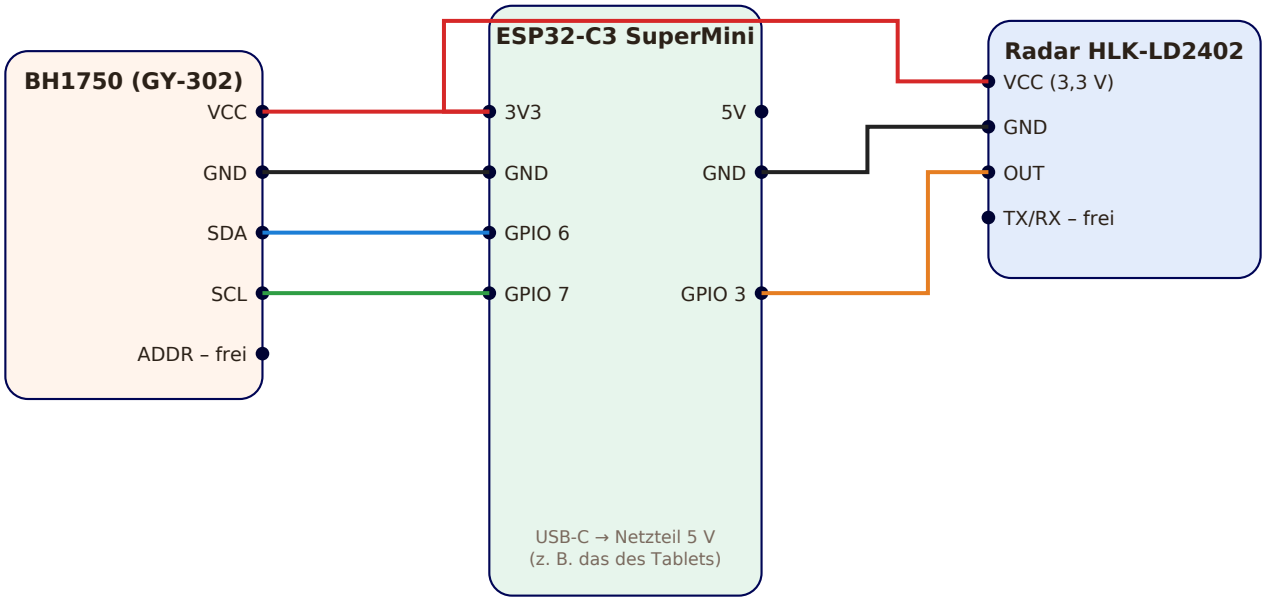
Teile

Teil	Anzahl	Hinweis
ESP32-C3 SuperMini	1	klein, passt ins Gehäuse. Alternativ geht dein ESP32-S3-DevKitC-1 (größeres Gehäuse).
Radar HLK-LD2402	1	24-GHz-Menschenerkennung: erkennt auch Stillstehende, sitzt unsichtbar hinter der Front

Teil	Anzahl	Hinweis
Lichtsensor BH1750 (GY-302)	1	du hast zwei – einer reicht
Dupont-Kabel Buchse–Buchse	~8	oder Litze zum Anlöten
USB-C-Kabel + 5-V-Netzteil	1	ein zweiter Ausgang am Tablet-Netzteil reicht (der ESP braucht unter 0,2 A)
Schrauben	4 + 2	4× M3×8 oder 3×8 Blechschraube fürs Gehäuse, 2 Wandschrauben (Kopf ≤ 8 mm) – oder doppelseitiges Klebepad
Doppelseitiges Schaumklebeband	etwas	für Radar und Lichtsensor

Verkabelung

Alle GND-Leitungen gehören zusammen. TX/RX des Radars bleiben frei – der ESP32 liest nur den Ausgang OUT.

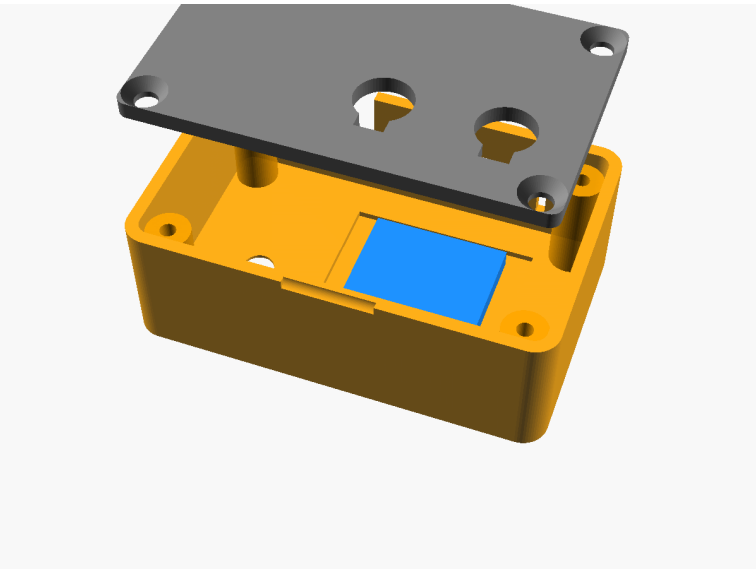


Sensor-Pin	ESP32-C3 SuperMini	ESP32-S3-DevKitC-1
BH1750 VCC	3V3	3V3
BH1750 GND	GND	GND
BH1750 SDA	GPIO 6	GPIO 8
BH1750 SCL	GPIO 7	GPIO 9
BH1750 ADDR	frei lassen	frei lassen
Radar VCC	3V3	3V3
Radar GND	GND	GND
Radar OUT	GPIO 3	GPIO 4

Achtung: Den HLK-LD2402 laut Hersteller mit **3,3 V** versorgen. Prüfe das bitte kurz auf dem Beipackzettel bzw. der Händlerseite – nur wenn dort ausdrücklich 5 V steht, an 5V anschließen. Sein OUT-Pin liefert 3,3 V und darf direkt an den ESP32.

Tipp: Der Radar hält seinen Ausgang OUT selbst noch ein paar Sekunden an, nachdem niemand mehr da ist. Reichweite und Haltezeit lassen sich mit dem kostenlosen PC-Programm von Hi-Link (über einen USB-Seriell-Adapter an TX/RX) anpassen – nötig ist das meist nicht.

Gehäuse drucken



Innen: Vertiefung für den Radar hinter der Vorderwand, Schraubdome, Kerbe fürs USB-Kabel; darüber die Rückwand

Datei	Wofür
gehaeuse_c3.stl	Gehäuse für ESP32-C3 SuperMini + Radar + Lichtsensor
rueckwand_c3.stl	Rückwand mit Halter für den C3 und zwei Schlüssellöchern
gehaeuse_s3.stl / rueckwand_s3.stl	dasselbe für den ESP32-S3-DevKitC-1 (88 × 44 × 38 mm statt 66 × 42 × 22 mm)

- Gehäuse mit der **Vorderseite nach unten** drucken – keine Stützen nötig. Rückwand flach, Halter nach oben.
- PLA oder PETG, 0,2 mm Schicht, 3 Wandlinien, 20 % Füllung.
- Für den Radar **kein** Filament mit Metall- oder Carbonanteil (z. B. Carbon, Metallic, Glitzer).
- Andere Maße? Alles steht oben in **wandsensor.scad** (z. B. radar_w, light_x) – in OpenSCAD ändern und neu exportieren.

Zusammenbauen

1. **Lichtsensor:** mit Schaumklebeband innen an die Vorderwand kleben, so dass der kleine schwarze Chip genau hinter dem **runden Fenster** rechts oben sitzt.

2. **Radar:** mit der Antennenseite (glatte Seite mit den Antennenflächen) nach vorn in die Vertiefung links kleben.
3. **ESP32-C3** in den Halter der Rückwand legen, USB-C-Buchse zeigt zur offenen Seite (nach unten). Ein Tropfen Heißkleber hält ihn.
4. Kabel nach dem Plan anschließen. Kabel locker legen, damit nichts vor dem Radar liegt.
5. Firmware aufspielen (nächste Seite) und ausprobieren, **bevor** du zuschraubst.
6. Rückwand mit 3–4 Schrauben ins Gehäuse schrauben. USB-Kabel durch die Kerbe unten führen.

Aufhängen

- Am besten **direkt unter oder neben dem Tablet** in etwa 1,2–1,6 m Höhe, Vorderseite in Richtung Flur.
- Zwei Schrauben mit 17 mm Abstand (C3-Gehäuse) waagerecht in die Wand, Köpfe 3 mm überstehen lassen, Gehäuse einhängen und nach unten schieben. Oder einfach mit einem Klebepad befestigen – das Gehäuse wiegt nur ca. 30 g.
- Der Radar „sieht“ ca. 5 m weit und auch durch dünne Türen – nicht direkt gegenüber einer Tür montieren, durch die ständig jemand im Nebenraum läuft.
- Den Lichtsensor nicht direkt vom Tablet anleuchten lassen (sonst wird es nie „dunkel“). Unter dem Tablet ist meist ideal.

Firmware aufspielen

Wie bei der Musik-Box mit PlatformIO (VS Code + PlatformIO-Erweiterung oder pip install platformio).

1. In der App unter **Familie & Profil → Geräte → Wanddisplay** den Code deines Fire-Tablets ablesen (12 Zeichen). Es ist derselbe Code wie am Tablet.
2. Im Ordner **hardware/wandsensor/firmware/include** die Datei **config.example.h** nach **config.h** kopieren und WLAN, Server-Adresse und Code eintragen.
3. ESP32 per USB anschließen und aufspielen:

```
cd hardware/wandsensor/firmware
pio run -e c3 -t upload        # ESP32-C3 SuperMini
pio run -e s3 -t upload        # oder: ESP32-S3-DevKitC-1
pio device monitor             # Protokoll ansehen (Strg+C beendet)
```

Im Protokoll siehst du z. B.:

```
FamilyConnect Wandsensor
Verbunden, IP 192.168.178.57
{"present":true,"lux":143.3} → 200 {"present":true,"lux":143.3,"dark":false,"sleep_after":60}
```

> **Achtung:** Der C3 SuperMini will manchmal nicht in den Upload-Modus: **BOOT** gedrückt halten, kurz **RESET** drücken, BOOT loslassen, dann nochmal hochladen.

Die blaue LED auf dem C3 (bzw. die grüne RGB-LED beim S3) leuchtet, solange der Sensor jemanden erkennt – praktisch zum Ausrichten.

Einstellen in der App

Unter **Familie & Profil → Geräte → Wanddisplay** siehst du bei jedem Display den Sensorstand (z. B. jemand da · 143 Lux · hell) und kannst einstellen:

Einstellung	Auswahl	Standard
Ruhemodus, wenn niemand da ist, nach	nie · 30 s · 1 · 2 · 5 · 10 Minuten	1 Minute
Dark Mode, wenn es dunkler ist als	5 · 10 · 15 · 30 · 50 Lux	15 Lux (Dämmerung)

- Der Dark Mode schaltet erst wieder auf hell, wenn es deutlich heller ist (1,6-fache Schwelle) – so flackert es in der Dämmerung nicht hin und her.
- Zur Orientierung: Flur nachts mit Nachtlicht 1–5 Lux, abends mit Deckenlampe 50–150 Lux, tagsüber 100–1000 Lux.
- Zur Ruhezeit kommen noch ca. 5 Sekunden Nachlauf dazu (PRESENCE_HOLD_S in config.h).

Bildschirm wirklich ausschalten (optional)

Im Silk-Browser kann eine Webseite den Bildschirm nicht abschalten – das Display wird schwarz, die Hintergrundbeleuchtung bleibt aber an (der Verbrauch ist aber gering). Läuft die Wandanzeige im **Fully Kiosk Browser**, schaltet sie den Bildschirm wirklich aus und beim Näherkommen wieder an. Dafür in Fully unter Advanced Web Settings die **JavaScript-Schnittstelle** einschalten (gehört zur kostenpflichtigen Plus-Version).

Fehlersuche

Problem	Lösung
„Unbekannter Code“ im Protokoll	DISPLAY_CODE in config.h prüfen (ohne Bindestriche geht auch mit). Wurde das Wanddisplay in der App gelöscht, neuen Code erstellen – Tablet und Sensor brauchen dann beide den neuen.
„BH1750 nicht gefunden“	SDA und SCL vertauscht? VCC an 3V3? Beim C3: SDA = GPIO 6, SCL = GPIO 7.
Display geht nie aus	In der App „Ruhemodus“ nicht auf „nie“? Steht dort „Kein Sensor verbunden“, kommt nichts an – Protokoll ansehen.
Display geht aus, obwohl jemand davor steht	Radar zeigt durch Metall/Fliesen? Nicht hinter Metall montieren. Sonst Ruhezeit länger stellen oder PRESENCE_HOLD_S erhöhen.
Erkennt Leute im Nebenraum	Radar etwas drehen oder tiefer setzen; Empfindlichkeit lässt sich mit dem HLK-Tool am PC einstellen.
Wird nie dunkel	Fällt Licht vom Tablet aufs Fenster? Sensor unter das Tablet setzen oder die Schwelle auf 30/50 Lux stellen.